

Variación Directa

Introducción: El Salto al Álgebra y Funciones

Hasta ahora hemos resuelto problemas proporcionales utilizando la regla de tres". Sin embargo, en el cálculo avanzado y el álgebra superior, necesitamos modelar el comportamiento de las variables mediante ecuaciones y gráficos. A este enfoque algebraico de la proporcionalidad directa se le conoce como **Variación Directa**.

Definición Fundamental : La Ecuación de Variación Directa

Dos variables, x e y , tienen una variación directa (o varían directamente) si existe un número constante k (distinto de cero) tal que:

$$y = k \cdot x$$

Donde k recibe el nombre de **Constante de Proporcionalidad**. Si despejamos k , obtenemos $k = \frac{y}{x}$, lo que significa que en una variación directa, **el cociente entre las variables es siempre constante**.



LA ECUACIÓN DE VARIACIÓN DIRECTA





DEFINICIÓN:
Dos variables, x e y , **varían directamente** si existe un número constante k (distinto de cero) tal que:

$$[y = k \cdot x]$$

k = Constante de Proporcionalidad

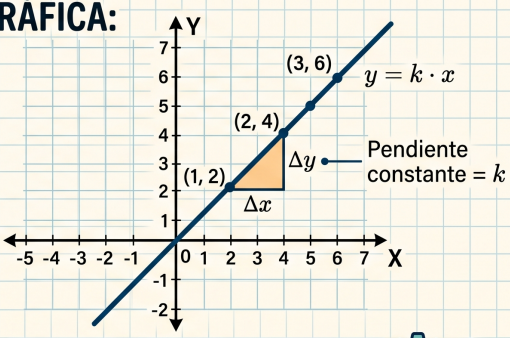
CÓMO HALLAR k :

$$[k = \frac{y}{x}]$$

El cociente entre las variables es siempre constante.



GRÁFICA:



PUNTOS CLAVE:

1. La gráfica es una línea recta.
2. Pasa por el origen (0,0).
3. Pendiente constante $k = \frac{y}{x}$.



El Comportamiento Gráfico y Analítico

Propiedad : La Gráfica de la Variación Directa

Si tabulamos los valores de x e y y los graficamos en un plano cartesiano, una relación de variación directa **siempre formará una línea recta que pasa por el origen** $(0,0)$. Esto tiene total sentido lógico: si compras 0 manzanas (eje x), el costo debe ser obligatoriamente \$0 (eje y).

Atención / Error Común : No todo lo que sube es Variación Directa

Un error grave es creer que "si x aumenta e y también aumenta, entonces es variación directa". Por ejemplo, la relación $y = x + 5$. A medida que x crece $(1, 2, 3)$, y también crece $(6, 7, 8)$. Sin embargo, no es variación directa porque el cociente no es constante $(\frac{6}{1} \neq \frac{7}{2})$ y la gráfica no pasaría por el $(0,0)$, sino por el $(0,5)$. ¡Para ser variación directa, el crecimiento debe ser estrictamente multiplicativo!

Ejemplos

Ejemplo : Hallando la Constante k y la Ecuación

Problema: Se sabe que el salario que recibe un trabajador (y) varía directamente según las horas trabajadas (x). Si por 8 horas de trabajo recibe \$120000, encuentre la ecuación de variación directa y calcule cuánto recibirá por 35 horas.

Solución:

1. Encontramos la constante de proporcionalidad k usando los datos dados:

$$k = \frac{y}{x} = \frac{120000}{8} = 15000$$

Interpretación: La constante k es el valor por hora trabajada.

2. Escribimos la ecuación general del modelo:

$$y = 15000 \cdot x$$

3. Usamos la ecuación para responder a la pregunta ($x = 35$):

$$y = 15000 \cdot 35 = 525000$$

Respuesta: Recibirá \$525000 por las 35 horas.

Ejemplo : Identificación desde una Tabla de Valores

Problema: Determine si la siguiente tabla de datos representa una variación directa. En caso afirmativo, escriba la ecuación.

x	2	5	9
y	14	35	63

Solución:

1. Evaluamos si el cociente $\frac{y}{x}$ es una constante para todas las columnas.
 - $\frac{14}{2} = 7$
 - $\frac{35}{5} = 7$
 - $\frac{63}{9} = 7$
2. Como el cociente es idéntico en todos los casos, confirmamos que sí existe variación directa y la constante es $k = 7$.
3. La ecuación del modelo es $y = 7x$.

Ejercicios para el Lector

Nivel 1: Conceptos Algebraicos

1. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones representan un modelo de variación directa:
 - a) $y = 4x$
 - b) $y = 4x + 1$
 - c) $\frac{y}{x} = -2$

Nivel 2: Modelación Matemática

1. Si y varía directamente con x , y sabemos que $y = 24$ cuando $x = 6$:
 - a) Encuentre la constante de proporcionalidad k .
 - b) Escriba la ecuación matemática.
 - c) Calcule el valor de y cuando $x = 15$.

Nivel 3: Desafío Gráfico y Lógico

1. Un resorte se estira obedeciendo la Ley de Hooke (variación directa entre la fuerza aplicada y la distancia de estiramiento: $F = k \cdot d$). Si al aplicar un peso de 12 Newtons el resorte se estira 4 cm:
 - a) ¿Qué fuerza se necesita para estirarlo 10 cm?

- b) Si graficamos esta situación ubicando la distancia (d) en el eje X y la Fuerza (F) en el eje Y, ¿qué valor geométrico representa la pendiente de esa línea recta?

”La variación directa es la huella digital del crecimiento constante; el orden perfecto donde toda causa genera un efecto exacto.”

